SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** MI-DES-RGI-02
	PROCESO: Gestión de proyectos de software	**VERSIÓN:** 1.0
	Informe académico: histogramas y diagramas de árbol	**ELABORACIÓN:** 24/04/2026
	Sistema Web PWA de Gestión de Agendamiento Médico LUPSI	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 24/04/2026

1. Título

Análisis de diagramas de histograma y árbol para la evaluación del estado del proyecto *Sistema Web PWA de Gestión de Agendamiento Médico LUPSI*

2. Introducción

En la gestión de proyectos de software, la visualización de información constituye un recurso fundamental para evaluar el estado de avance, identificar desviaciones y apoyar la toma de decisiones. En ese contexto, los diagramas permiten sintetizar datos complejos en representaciones comprensibles para los interesados del proyecto. Entre las herramientas más útiles se encuentran el histograma y el diagrama de árbol, debido a su capacidad para mostrar, respectivamente, la distribución de indicadores cuantitativos y la descomposición jerárquica de un conjunto de entregables o elementos de trabajo.

El presente informe se desarrolla sobre el proyecto *Sistema Web PWA de Gestión de Agendamiento Médico LUPSI*, cuya finalidad consiste en digitalizar el agendamiento de citas médicas mediante una arquitectura basada en NestJS y Angular, con mecanismos de seguridad RBAC y cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. A partir de la información entregada del proyecto, se analiza el uso de ambos diagramas dentro del área de gestión de proyectos, y se aplica su interpretación al estado actual de LUPSI, considerando el avance por fases, la distribución de esfuerzos, el comportamiento presupuestario y la estructura de los entregables.

3. Objetivo

El objetivo del presente informe es describir y aplicar el uso del histograma y del diagrama de árbol en la evaluación del estado del proyecto LUPSI, con un enfoque académico y en tercera persona, identificando sus áreas de aplicación en la gestión de proyectos y demostrando su utilidad para interpretar el avance, la carga de trabajo y la estructura de entregables del sistema.

4. Definiciones

- **Histograma:** representación gráfica de la distribución de frecuencias o valores de una variable numérica. En gestión de proyectos, puede emplearse para analizar costos, tiempos, cargas de trabajo, incidencias o progreso acumulado.
- **Diagrama de árbol:** representación jerárquica que descompone un elemento principal en ramas y subramas. En proyectos, se utiliza para estructurar objetivos, entregables, riesgos, causas o actividades.
- **Gestión de proyectos:** disciplina orientada a planificar, ejecutar, monitorear y cerrar un esfuerzo temporal para alcanzar objetivos específicos dentro de restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad.
- **RBAC:** modelo de control de acceso basado en roles, utilizado para asignar permisos a usuarios según funciones definidas dentro del sistema.

5. Marco teórico

5.1. Histograma en gestión de proyectos

El histograma es una herramienta de análisis visual que permite observar la concentración de valores y el comportamiento de variables cuantitativas. En un proyecto de software, su utilidad se extiende al análisis de presupuesto, horas invertidas, distribución de tareas, consumo de recursos o cumplimiento de hitos. Su principal aporte consiste en facilitar la identificación de patrones, desviaciones y acumulaciones que pueden afectar el rendimiento del proyecto.

Desde el punto de vista de la dirección de proyectos, el histograma se relaciona con el seguimiento del desempeño, ya que permite comparar el comportamiento real frente a lo planificado. Por esta razón, suele utilizarse para interpretar la asignación de recursos humanos, la carga de trabajo entre equipos y la evolución de costos a lo largo del cronograma [1], [2].

5.2. Diagrama de árbol en gestión de proyectos

El diagrama de árbol organiza la información de manera jerárquica y facilita la descomposición de un objetivo general en componentes concretos. En la gestión de proyectos, esta herramienta ayuda a estructurar el alcance, separar entregables por

fases, identificar causas de un problema o clasificar riesgos. Su valor principal radica en que convierte una visión general en una estructura operativa más manejable.

En proyectos de desarrollo de software, el diagrama de árbol se utiliza frecuentemente para el desglose del trabajo, la planificación de entregables y la comprensión de dependencias entre módulos. También permite visualizar qué elementos ya fueron completados y cuáles permanecen pendientes, lo que lo convierte en un recurso útil para control y seguimiento [2], [3].

6. Aplicaciones de cada diagrama

6.1. Áreas de aplicación del histograma

El histograma puede aplicarse en varias áreas del proyecto y de la gestión de proyectos en general:

- **Gestión de costos:** comparación entre presupuesto estimado, costo acumulado y costo proyectado.
- **Gestión del cronograma:** análisis de duración de sprints, retrasos y concentración de actividades.
- **Gestión de recursos humanos:** distribución de carga de trabajo por integrante o por especialidad.
- **Seguimiento del avance:** relación entre tareas completadas, tareas críticas y tareas pendientes.
- **Control de desempeño técnico:** observación de commits, integración de módulos y estabilidad de entregables.

6.2. Áreas de aplicación del diagrama de árbol

El diagrama de árbol puede aplicarse en varias áreas del proyecto LUPSI y de la gestión de proyectos en general:

- **Desglose de entregables:** organización del proyecto por fases, módulos y productos parciales.
- **Estructura de trabajo:** relación entre fase principal y subentregables técnicos.

- **Análisis de riesgos:** identificación de causas, efectos y factores asociados a retrasos o fallas.
- **Gestión del alcance:** delimitación clara de qué incluye cada fase del proyecto.
- **Comunicación con interesados:** presentación ordenada y sencilla de la estructura del proyecto.

7. Aplicación al proyecto LUPSI

7.1. Situación general del proyecto

El proyecto LUPSI se encuentra en una etapa de ejecución avanzada, con dos fases completadas, una fase en curso y tres fases pendientes. La información suministrada indica que el trabajo total se compone de 30 tareas, de las cuales 14 ya fueron completadas, lo que representa un avance global de 46.67 %. Además, el proyecto registra 19 tareas críticas, lo cual evidencia que todavía existe una proporción importante de actividades sensibles para el cumplimiento del cronograma.

Desde la perspectiva presupuestaria, el valor de mercado estimado del sistema asciende a USD 4,724.50, mientras que el costo acumulado reportado al cierre del Sprint 4 alcanza USD 4,690.40. No obstante, la proyección total al cierre del Sprint 5 se eleva a USD 5,850.00, lo que sugiere un posible sobrecosto respecto de la valoración inicial. Esta diferencia es relevante para el análisis de control del proyecto, ya que podría indicar presiones de alcance, refinamiento técnico o incremento de esfuerzo en etapas finales.

En términos operativos, el equipo se compone de cuatro personas, y el registro de commits recientes evidencia una concentración del trabajo en backend, con 26 de 30 commits (86.67 %), mientras que 4 commits (13.33 %) corresponden a otros aportes. Esta distribución puede interpretarse como una señal de desequilibrio en la carga de implementación, particularmente si el frontend y las tareas de integración aún requieren cierre.

7.2. Histograma aplicado a LUPSI

En este informe, el histograma se aplica como una herramienta de comparación de indicadores cuantitativos del estado del proyecto. Aunque en sentido estricto el histograma se utiliza para distribuciones de frecuencia, en el contexto de gestión de

proyectos puede adaptarse como representación visual de magnitudes comparables, siempre que se mantenga claridad interpretativa. En LUPSI, el análisis permite observar la relación entre presupuesto, avance, tareas y distribución de commits.

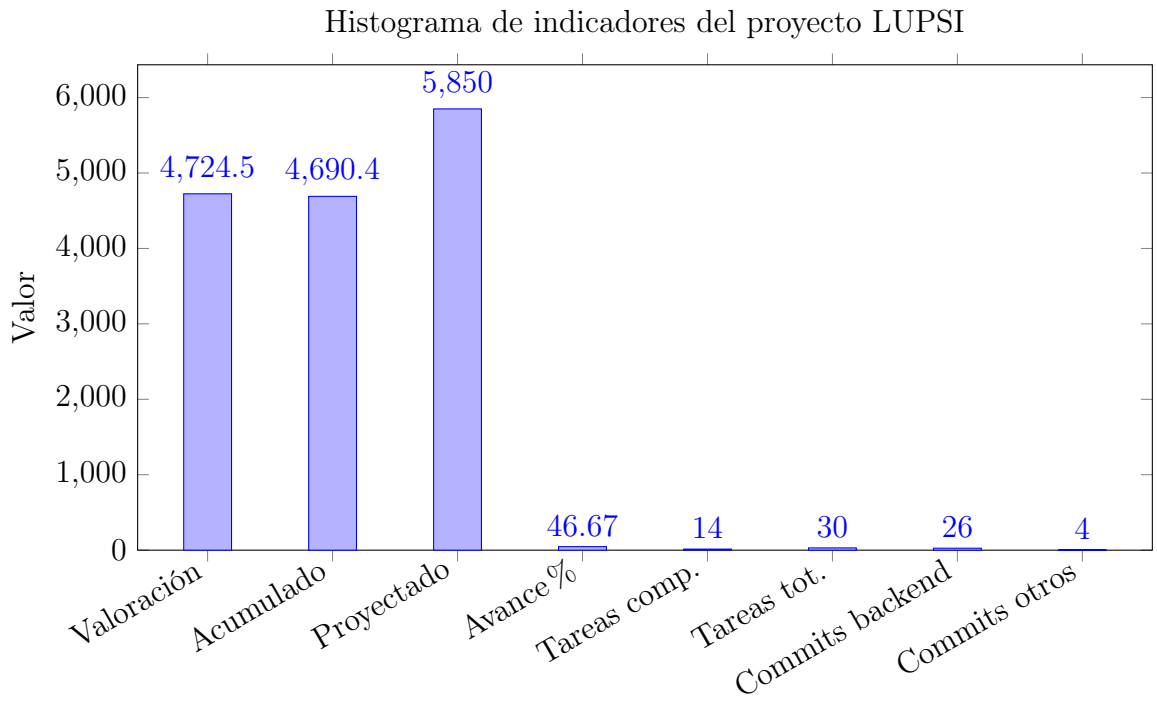


Figura 1: Representación comparativa de indicadores clave del proyecto LUPSI.

La lectura del histograma evidencia tres aspectos principales. En primer lugar, el costo acumulado se aproxima bastante a la valoración de mercado, lo que sugiere un control financiero razonable en la etapa intermedia. En segundo lugar, la proyección de costo total supera el valor estimado, por lo que se recomienda seguir revisando el alcance y las tareas pendientes para evitar desviaciones mayores. En tercer lugar, la concentración de commits en backend refleja una mayor intensidad de trabajo en esa capa tecnológica, mientras que el avance global de 46.67 % muestra que el proyecto todavía no alcanza la mitad del total planificado en términos de tareas concluidas.

7.3. Diagrama de árbol aplicado a LUPSI

Para LUPSI, el diagrama de árbol se plantea como una descomposición de entregables por fase, debido a que esta estructura permite visualizar con claridad qué

partes del proyecto ya fueron ejecutadas y cuáles permanecen pendientes. Además, esta configuración es coherente con la necesidad de presentar el alcance del proyecto de forma ordenada, especialmente en una materia de gestión de proyectos.

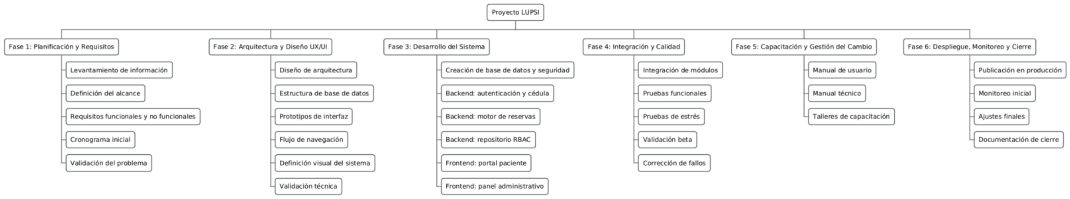


Figura 2: Diagrama de árbol de entregables por fase del proyecto LUPSI.

La utilidad del diagrama de árbol en este caso radica en que permite distinguir la secuencia lógica del trabajo y el nivel de madurez de cada fase. Las fases 1 y 2 ya completadas indican que la definición del proyecto y su diseño base fueron resueltos. La fase 3 concentra la actividad actual, lo que es consistente con la lógica de un proyecto de software en desarrollo. Las fases 4, 5 y 6 permanecen como espacios de control futuro para pruebas, capacitación y despliegue. Esta estructura facilita identificar dónde se concentra el mayor esfuerzo pendiente y qué entregables deben priorizarse para asegurar el cierre exitoso.

8. Discusión

La comparación entre ambos diagramas permite concluir que el histograma responde mejor a preguntas cuantitativas del proyecto, mientras que el diagrama de árbol ofrece una lectura estructural del alcance y de los entregables. En LUPSI, el histograma muestra señales de avance y de posible presión presupuestaria, además de una distribución de trabajo orientada al backend. El diagrama de árbol, en cambio, evidencia que el proyecto mantiene una secuencia ordenada de fases, pero todavía necesita completar actividades clave de integración, capacitación y despliegue.

Desde una perspectiva de gestión de proyectos, ambos instrumentos se complementan. El histograma permite monitorear el desempeño mediante indicadores medibles, mientras que el diagrama de árbol facilita la comunicación del estado del proyecto a nivel estratégico y operativo. Por esa razón, su uso conjunto mejora el seguimiento, la planificación de recursos y la presentación académica del avance del sistema LUPSI.

9. Conclusiones

Se concluye que el histograma y el diagrama de árbol son herramientas pertinentes para evaluar el estado de un proyecto de software como LUPSI. El histograma permite interpretar de forma visual el comportamiento de indicadores clave como presupuesto, avance, tareas y distribución de commits, mientras que el diagrama de árbol organiza jerárquicamente los entregables por fase y facilita la comprensión del alcance del proyecto.

También se concluye que, en el caso de LUPSI, el avance global se encuentra en una etapa intermedia, con una ejecución notable en backend y con pendientes relevantes en integración, capacitación y despliegue. Asimismo, la comparación presupuestaria sugiere revisar el control de costos para evitar desviaciones al cierre. En consecuencia, ambos diagramas resultan útiles no solo para el análisis técnico, sino también para la comunicación académica y la toma de decisiones dentro de la gestión del proyecto.

10. Referencias

Referencias

[1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.

[2] H. Kerzner, *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 13th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2022.

[3] International Organization for Standardization, *ISO 21502:2020, Project, programme and portfolio management – Guidance on project management*. Geneva, Switzerland: ISO, 2020.

[4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

11. Anexos

Anexo A. Matriz de datos utilizada para el histograma

Cuadro 1: Matriz de indicadores cuantitativos del proyecto LUPSI

Indicador	Valor	Unidad / Estado
Valoración de mercado del sistema	4724.50	USD
Costo acumulado al cierre del Sprint 4	4690.40	USD
Costo total proyectado al cierre del Sprint 5	5850.00	USD
Duración del Sprint 3	23	días
Duración del Sprint 4	24	días
Duración del Sprint 5	14	días
Tareas totales del proyecto	30	tareas
Tareas completadas	14	tareas
Avance global del proyecto	46.67	%
Tareas críticas	19	tareas
Equipo de desarrollo	4	personas
Commits recientes de backend	26	commits
Commits recientes de otras áreas	4	commits

Anexo B. Matriz de descomposición utilizada para el diagrama de árbol

Cuadro 2: Matriz de entregables por fase del proyecto LUPSI

Fase	Nombre	Entregables principales	Estado
1	Planificación y Requisitos	Levantamiento de información, definición del alcance, requisitos funcionales y no funcionales, cronograma inicial, validación del problema	Completada
2	Arquitectura y Diseño UX/UI	Diseño de arquitectura, estructura de base de datos, prototipos de interfaz, flujo de navegación, definición visual del sistema	Completada
3	Desarrollo del Sistema	Creación de base de datos, autenticación, motor de reservas, repositorio RBAC, portal del paciente, panel administrativo	En curso
4	Integración y Calidad	Integración de módulos, pruebas funcionales, pruebas de estrés, validación beta, corrección de fallos	Pendiente
5	Capacitación y Gestión del Cambio	Manual de usuario, manual técnico, talleres de capacitación, socialización del sistema	Pendiente
6	Despliegue, Monitoreo y Cierre	Publicación en producción, monitoreo inicial, ajustes finales, documentación de cierre	Pendiente

12. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		24/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		24/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		24/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Huachi		25/03/2026